

A02 - Reporte de investigación del entorno

Universidad Tecnológica de Durango

Tecnologías de la Información

Proyecto Alfa Baluarte

Proyecto Integrador I

Integrantes:

- Rodríguez Sánchez Dylan Percy
- Escajeda Sariñana Miguel Isaí
- Guerrero Quintero Karo I Emmanuel
- Macias Salas Luis Alejandro
- Sifuentes Zaragoza Leonel Ivan

Contexto Candidato	Tipo	Acceso (contacto)	Posible problema de TI	¿Elegido?
Alfa Baluarte	Empresa	Jessica Sisley	Falta de un programa para la organización de sus pacientes y clientes	Sí
Primaria María Ortega León	Institucional	Irvin Fabela	Falta de sistema operativo para la gestión de actividades escolares	NO
Miscelandia Don Chuy	Negocio	Mario Ortega	Falta de programa para la gestión de	NO

			almacenamiento de productos	
--	--	--	-----------------------------	--

Justificación del contexto elegido:

Elegimos Alfa Baluarte por tres razones. La primera es el acceso: contamos con una persona de contacto directa, Jessica Cisley, quien puede darnos información, responder entrevistas y validar lo que propongamos durante el cuatrimestre. La segunda es su función social: una clínica atiende a personas de la comunidad y su organización impacta directamente en la calidad de la atención, en el trabajo del personal médico y administrativo y en la protección de datos de salud, que son información sensible. La tercera es la viabilidad: frente a la primaria y a la tienda de abarrotes, Alfa Baluarte presenta un problema claro y delimitado, la falta de un programa para organizar a sus pacientes y clientes, que se puede atender con una solución de TI en el tiempo de la materia. Además, al estar en etapa de puesta en marcha, nuestro trabajo puede influir en cómo se organizará desde el inicio.

Descripción del contexto elegido:

Alfa Baluarte es una clínica ubicada en Victoria de Durango, Durango, que ofrece servicios de psicología y nutrición. Actualmente Las personas involucradas son la responsable, Jessica Cisley, el personal médico, de enfermería y administrativo) y los pacientes y clientes que atenderá. Sus procesos principales son el registro de pacientes, la programación de citas, la integración de expedientes, la gestión del personal y los cobros. En cuanto a tecnología, planea contar con un sistema de escritorio que desarrollemos para el uso específico de la clínica, pero no tiene un sistema que organice la información de sus pacientes y clientes, Por esto mismo nosotros nos encargaremos de resolverlo.

3. Metodología

3.1 Comparativo de técnicas para identificar problemas

Técnica	Qué es	Cuándo usarla	Instrumento	Ventaja	Limitación	¿La usaremos?
Observación	Mirar de forma sistemática cómo ocurre un proceso, con una guía de qué registrar.	Para ver lo que pasa en la práctica y no solo lo que la gente dice.	Guía de observación	Da datos directos.	Toma tiempo y solo muestra un momento.	Sí
Análisis de los contextos	Estudiar el lugar, las personas, las reglas y los recursos donde ocurre el problema.	Al inicio, para entender el entorno.	Descripción del contexto	Da una visión completa del entorno.	Puede quedarse solo en descripción.	Sí
Revisión de fuentes secundarias	Consultar información que ya existe: libros, artículos, estadísticas y normas.	Para antecedentes y cifras del sector.	Tabla de fuentes en APA 7	Es rápida y de bajo costo.	Puede estar desactualizada o no ser de su contexto.	Sí
Análisis de cuestionarios y entrevistas	El cuestionario da datos numéricos de muchas personas; la entrevista da opiniones y razones de pocas.	Para saber cuántos son afectados y por qué.	Cuestionario en línea y guía de entrevista	Combina cifras y profundidad.	Hay sesgo de respuesta y cuesta conseguir participantes.	Sí
Comparación con estándares	Comparar la situación encontrada con una norma, indicador o buena práctica.	Para medir la brecha frente a un referente.	Tabla de comparación	Da una referencia objetiva.	Requiere encontrar un estándar aplicable.	Sí
Observación de la realidad en distintos niveles	Mirar el problema en el nivel micro (usuario), meso (organización) y macro (sector o región).	Para ver el problema completo.	Guía de observación por nivel	Evita ver solo una parte del problema.	El nivel macro depende de fuentes externas.	Sí
Consulta a expertos	Preguntar a personas con experiencia comprobada para validar o corregir lo que el equipo cree.	Para confirmar supuestos.	Guion de 5 a 6 preguntas	Aporta criterio profesional.	Es la opinión de una sola persona y es difícil de conseguir.	Sí

3.2 Justificación de las técnicas aplicadas

Combinamos técnicas cualitativas, cuantitativas y fuentes secundarias porque la clínica está en etapa de creación y el problema no puede entenderse solo

con números ni solo con opiniones. La entrevista y la observación nos permiten conocer cómo se planea y se realiza la gestión de pacientes, empleados y operación, y por qué. El cuestionario nos da cifras sobre citas, tiempos de espera y manejo de datos de posibles pacientes. Las fuentes secundarias y la comparación con estándares nos dan antecedentes y un referente objetivo, como las normas de expediente clínico y de protección de datos. La consulta a un experto valida o corrige lo que creemos, y observar en tres niveles nos permite ver el problema desde el paciente, desde la clínica y desde el sector salud de la región.

3.3 Instrumentos

Instrumento	Resumen
Guía de observación	Registra qué ocurre, dónde y cuánto tiempo, en los niveles micro, meso y macro.
Guía de entrevista	10 preguntas abiertas sobre la puesta en marcha y la gestión de la clínica.
Cuestionario	12 preguntas, en su mayoría cerradas, sobre citas, tiempos, manejo de datos y expectativas.
Guion de consulta a experto	6 preguntas sobre errores comunes, información mínima, normas y riesgos.
Aviso de privacidad y consentimiento informado	Se incluyen en cada instrumento (Anexo B).

3.4 Población y muestra

Instrumento	A quién se aplicó	Meta	Participantes reales
Entrevistas	Responsable del proyecto INTÉGRA	n = 1 (falta al menos 1 más)	Entrevistas
Cuestionario	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	Cuestionario
Observación	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	Observación
Consulta a experto	[PENDIENTE: otra persona, con el Anexo A4]	[PENDIENTE]	Consulta a experto

4. Resultados

4.1 Resultados cuantitativos

[Gráfica 1: pegar la gráfica.] Interpretación (2 o 3 líneas): [qué muestra y qué significa]. **PENDIENTE**

[Gráfica 2] Interpretación: [] **PENDIENTE.**

[Gráfica 3] Interpretación: [] **PENDIENTE**

[Gráfica 4] Interpretación: []. (Mínimo 4 gráficas.) **PENDIENTE**

4.2 Resultados cualitativos

Tema recurrente	Cita textual (entrevistado anónimo)	Interpretación
Necesidades tecnológicas aún no definidas	"En este momento resulta necesario definir con mayor precisión las necesidades tecnológicas y de información que deberá tener la clínica"	La clínica no puede elegir una solución sin antes levantar requerimientos. Ahí entra el trabajo del equipo.
Información diversa y fragmentada	"La principal dificultad que anticipo es la cantidad y diversidad de información que tendrá que manejar la clínica y la necesidad de mantenerla relacionada sin perder seguridad ni confidencialidad."	El riesgo central es manejar datos clínicos, administrativos, financieros y laborales sin integrarlos.
Seguridad desde el diseño	"Me interesa particularmente que la seguridad de la información sea considerada desde la arquitectura tecnológica, y no como una característica que se agregue posteriormente."	La seguridad y la privacidad son un requisito de diseño y no un complemento.

4.3 Observación en distintos niveles

Nivel	Qué se observó	Evidencia
Micro (usuario)	PENDIENTE	PENDIENTE
Meso (organización)	PENDIENTE	PENDIENTE
Macro (sector o región)	PENDIENTE	[PENDIENTE]

4.4 Consulta a expertos

Nombre o perfil del experto: [1]. Pregunta: [1]. Respuesta: [1]. Cómo cambia su aporte la visión del problema: [1].

PENDIENTE

4.5 Comparación con estándares

Indicador	Situación encontrada	Estándar o referente	Fuente	Brecha
Sistema electrónico de información en salud	La clínica aún no cuenta con un sistema; usa herramientas generales y hojas de cálculo	NOM-024-SSA3-2012 (sistemas de información de registro electrónico para la salud)	Entrevista 1 (P3, P5); Secretaría de Salud (2012)	Falta un sistema que cumpla los requisitos de registro e intercambio de información
Expediente clínico	Expediente digital planeado, aún no implementado	NOM-004-SSA3-2012 (del expediente clínico)	Entrevista 1 (P3); Secretaría de Salud (2012)	Falta definir e implementar el expediente conforme a la norma

5. Ficha del problema

Elemento	Descripción con datos	Fuente
Antecedentes	La clínica Alfa Baluarte está en diseño previo a la apertura; ya definió modelo de atención, modelo clínico, gestión de casos, estructura y perfiles de puestos, pero no sus necesidades tecnológicas. La responsable solo ha usado herramientas generales (documentos, hojas de cálculo) y ningún sistema clínico integral.	Entrevista 1 (P1, P5)
Características	La clínica manejará información clínica, administrativa, financiera, laboral y operativa, y un mismo paciente podrá usar varios servicios y profesionales, lo que exige un registro único y trazabilidad.	Entrevista 1 (P3, P6)
Principales manifestaciones	Como la clínica no opera, son anticipadas: duplicación de información, expedientes incompletos, errores de agenda, pérdida de continuidad entre profesionales y falta de trazabilidad. [Agregar % del cuestionario P6]	Entrevista 1 (P6); Cuestionario

Interesados	Responsable del proyecto, profesionales de la salud, personal administrativo y operativo, pacientes, gestores de casos y autoridades sanitarias.	Entrevista 1 (P4, P8)
Número de afectados	[PENDIENTE: personal previsto, preguntarle a la responsable; y % de encuestados con problemas]	
Número de beneficiados	[PENDIENTE]	
Tasa de incidencia	(Encuestados que marcaron al menos un problema en P6 ÷ total de encuestados) × 100 = [PENDIENTE] %	Cuestionario
Espacio temporal	Victoria de Durango, etapa previa a la apertura. [Fecha estimada de apertura: preguntarle a la responsable]	Entrevista 1

6. Análisis de causa-efecto

- **Problema central (tronco):** La clínica Alfa Baluarte no cuenta con un sistema integrado que centralice y dé trazabilidad a la información de pacientes, personal y operación.
- **Causas (raíces), cada una con su evidencia:**
 1. Solo se usan herramientas generales y no existe una solución clínica integral (Entrevista 1, P5).
 2. Gran diversidad de información (clínica, administrativa, financiera, laboral) que debe relacionarse con seguridad (P6).
 3. Los pacientes pueden usar varios servicios y profesionales, lo que complica la coordinación (P3, P9).
 4. Los requisitos legales aún no se traducen en requisitos tecnológicos (P8).
- **Efectos (ramas):** duplicación y pérdida de información, errores de agenda, pérdida de continuidad en la atención, falta de trazabilidad, mayor carga administrativa y riesgo de incumplir normas (P6, P8).

7. Impacto social, ambiental y económico

Social: Una clínica sin información integrada puede afectar la continuidad y la calidad de la atención, y exponer datos de salud física y mental, que son sensibles. Una solución adecuada protege la privacidad y mejora la experiencia del paciente y del personal. **Ambiental:** Un expediente y una agenda digitales reducen el uso de papel y de impresiones; la solución debe además usar los recursos de cómputo de forma eficiente y considerar el manejo responsable de equipos electrónicos al final de su vida útil.

Económico: La duplicación de registros y el trabajo manual implican tiempo y costos para la clínica, y corregir después una omisión de seguridad o de cumplimiento normativo resultaría más caro que diseñarlo bien desde el inicio. **Sostenibilidad de la solución:** debe ser escalable, fácil de usar para no aumentar la carga administrativa, y segura desde el diseño.

8. Pensamiento crítico: hechos, supuestos y opiniones

Hechos (verificables)	Supuestos (por confirmar)	Opiniones (de quién)
Alfa Baluarte está en etapa de diseño previa a la apertura (Entrevista 1)	Una sola plataforma bastará para todas las necesidades	La responsable considera prioritaria la integración y trazabilidad de la información del paciente
La clínica no cuenta con un sistema clínico integral (Entrevista 1, P5)	Los pacientes querrán agendar y consultar información en línea (por confirmar con el cuestionario)	La responsable cree que una solución demasiado compleja aumentaría la carga administrativa
La NOM-024-SSA3-2012 regula los sistemas de información de registro electrónico para la salud (Secretaría de Salud, 2012)	El personal adoptará el sistema sin resistencia	La responsable opina que la seguridad debe estar en la arquitectura desde el inicio

9. Conclusiones

El problema principal es que La clínica Alfa Baluarte, que abrirá con una oferta amplia de servicios, no cuenta con un sistema que integre y dé trazabilidad a la información de sus pacientes, personal y operación. Su gravedad es alta porque se trata de datos de salud sensibles, sujetos a normas oficiales, y de pacientes que pueden requerir varios profesionales. Se detectaron tres necesidades de TI: (1) un registro único de pacientes con expediente clínico y trazabilidad; (2) agenda, gestión de horarios y de casos entre profesionales; (3) seguridad de la información, con roles y permisos, auditoría de accesos y respaldos, conforme a la normatividad mexicana.

10. Referencias (APA 7, mínimo 5)

1. NOM-004 (Expediente Clínico) Secretaría de Salud. (2012, 15 de octubre). Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. Diario Oficial de la Federación.
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5272787&fecha=15/10/2012

2. NOM-024 (Registro Electrónico de Salud) Secretaría de Salud. (2012, 30 de noviembre). Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de información de registro electrónico para la salud. Intercambio de información en salud. Diario Oficial de la Federación.
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5280847&fecha=30/11/2012

3. NOM-005 (Infraestructura de Consultorios) Nota: Aunque la norma lleva "2018" en su nombre porque fue cuando se redactó el proyecto, su publicación definitiva y oficial en el DOF ocurrió en 2020. En formato APA se coloca la fecha real de publicación. Secretaría de Salud. (2020, 10 de julio). Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2018, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. Diario Oficial de la Federación.
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596456&fecha=10/07/2020

4. Trámite COFEPRIS (Aviso de funcionamiento) Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios [COFEPRIS]. (s.f.). Aviso de funcionamiento y de responsable sanitario del establecimiento de servicios de salud (Trámite COFEPRIS-05-036). Gobierno de México.

<https://catalogonacional.gob.mx/FichaTramite?tramiteID=COFEPRIS-05-036>

5. Ley Federal de Protección de Datos Personales Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2010, 5 de julio). Ley Federal de Protección de

Datos Personales en Posesión de los Particulares. Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf>

11. Anexos

Anexo A: instrumentos. Anexo B: aviso de privacidad y consentimiento. Anexo C: registro de quién aplicó cada instrumento. Anexo D: evidencias y exportación de respuestas.

Anexo A1. Guía de observación

Niveles: Micro: recorrido de un paciente (llegada, registro, espera, consulta, pago), con tiempos y errores. Meso: cómo la organización registra pacientes, citas, horarios del personal y cobros (papel, hoja de cálculo o sistema) y quién lo hace. Macro: condiciones del sector o región, como la oferta de servicios de salud cercanos y la tecnología que usan otras clínicas.

Fecha y hora	Nivel	Qué ocurre	Tiempo (min)	Problema o error visto	Evidencia
[Pendiente]	Micro	Revisión del recorrido proyectado para el paciente (registro y paso por múltiples especialistas).	[Pendiente]	Al no tener un sistema de expediente único planificado, el paciente tendría que repetir sus antecedentes y síntomas a cada especialista que visite.	Entrevista y notas de planeación.
[Pendiente]	Meso	Análisis de las herramientas administrativas y de gestión de casos proyectadas para la clínica.	[Pendiente]	Actualmente solo se usan herramientas de ofimática generales. Hay riesgo inminente de duplicidad de datos, expedientes incompletos y errores de agenda.	Entrevista y apuntes de requerimientos.
[Pendiente]	Macro	Revisión del cumplimiento normativo tecnológico para clínicas en el sector salud.	[Pendiente]	El software médico genérico no está adaptado para un modelo interdisciplinario ni	Búsqueda web y revisión NOM-024.

cumple
nativamente con
la trazabilidad que
exige la
NOM-024.

Anexo A2. Guía de entrevista (personal o responsable de la clínica)

1. Cuéntenos brevemente en qué consiste el proyecto de la clínica y en qué etapa se encuentra.

INTÉGRA es un proyecto de establecimiento de salud y bienestar que busca integrar servicios de atención médica, psicológica, rehabilitación, nutrición y otros servicios complementarios, bajo un modelo centrado en la persona.

La característica principal de INTÉGRA no consiste únicamente en concentrar diferentes servicios en un mismo establecimiento, sino en facilitar la coordinación entre ellos cuando las necesidades del paciente lo requieran y cuando éste acepte dicha intervención. El paciente podrá utilizar uno o varios servicios y podrá incorporarlos de manera simultánea o gradual, de acuerdo con sus necesidades, prioridades y posibilidades.

Actualmente, INTÉGRA se encuentra en etapa de diseño y estructuración previa a la apertura. Ya se han desarrollado diversos componentes del proyecto, entre ellos el modelo de atención integral, el modelo clínico, procesos de gestión de casos, estructura organizacional, perfiles de puestos, capacitación, calidad y experiencia del paciente.

En este momento resulta necesario definir con mayor precisión las necesidades tecnológicas y de información que deberá tener la clínica para poder operar de manera eficiente, segura y escalable.

Por ello, el proyecto integrador representa una oportunidad para analizar estas necesidades y proponer una solución tecnológica que pueda acompañar el desarrollo de INTÉGRA desde su apertura y durante su crecimiento posterior.

2. ¿Qué servicios piensa ofrecer y a qué tipo de pacientes?

INTÉGRA contempla ofrecer servicios de:

- Medicina general.
- Medicina de especialidad.
- Psicología y psicoterapia.
- Psiquiatría.
- Enfermería.
- Nutrición.
- Trabajo social.
- Fisioterapia y fisiatría.
- Masaje terapéutico, de relajación y rehabilitación.
- Entrenamiento funcional y gimnasio.
- Servicios complementarios de bienestar, como meditación, temazcal y otros que se incorporen posteriormente.
- Consulta presencial y, eventualmente, consulta en línea.

Como parte del concepto integral también se contempla desarrollar servicios complementarios relacionados con alimentación, farmacia, imagen personal, boutique y otros servicios de bienestar.

La población objetivo será amplia. INTÉGRA no está diseñada exclusivamente para una enfermedad, diagnóstico o grupo de edad, sino para personas que buscan atención relacionada con su salud, recuperación, prevención, mantenimiento de la salud o bienestar.

El modelo contempla tanto pacientes que utilizan un solo servicio como pacientes que pueden requerir la participación coordinada de varios profesionales.

Por ello, tecnológicamente será importante que el sistema pueda manejar tanto atenciones independientes como procesos de atención interdisciplinarios.

3. ¿Cómo se tiene pensado registrar y dar seguimiento a los pacientes?

Se pretende contar con un sistema de información integral para la gestión del paciente, que incluya un expediente clínico digital y los módulos administrativos y operativos necesarios.

El paciente deberá contar con un registro único que permita relacionar, según corresponda, sus datos generales, antecedentes, citas, servicios utilizados, intervenciones, documentos, pagos y seguimiento.

Cada profesional deberá registrar la información correspondiente a su propia intervención, manteniendo la confidencialidad y los niveles de acceso que correspondan.

Un elemento particularmente importante será la Gestión de Casos. Cuando un paciente requiera la participación de dos o más profesionales, un Gestor de Casos podrá coordinar el proceso, dar seguimiento a pendientes, facilitar la comunicación entre los participantes y documentar el avance del caso.

La solución tecnológica debería permitir, idealmente:

- registro único de pacientes;
- expediente clínico;
- agenda y programación de citas;
- disponibilidad y horarios de profesionales;
- registro de consultas y sesiones;
- notas clínicas;
- seguimiento de planes de atención;
- referencias y derivaciones internas;
- gestión de casos;
- consentimiento y registro de aceptación o rechazo de propuestas;
- comunicación y notificaciones;
- seguimiento administrativo y financiero;
- generación de reportes;
- indicadores;

- historial de modificaciones;
- auditoría de accesos.

Un aspecto fundamental es que la tecnología no genere una carga administrativa excesiva para los profesionales. El sistema deberá buscar un equilibrio entre documentación suficiente, seguridad de la información y facilidad de uso.

4. ¿Cómo se organizará el personal en cuanto a horarios, funciones y contratación?

INTÉGRA contempla diferentes tipos de personal y colaboradores, incluyendo profesionales de salud, personal administrativo y personal operativo.

Entre los perfiles previstos se encuentran médicos generales y especialistas, psicólogos, psiquiatras, nutriólogos, fisioterapeutas, personal de enfermería, trabajadores sociales, gestores de casos, personal administrativo, recepción, seguridad, limpieza y personal relacionado con el restaurante-café y otros servicios complementarios.

No necesariamente todas las personas tendrán el mismo esquema de contratación o colaboración. Por ello, el sistema debería permitir distinguir entre empleados, prestadores de servicios y otros colaboradores.

La organización deberá contemplar:

- horarios;
- disponibilidad;
- turnos;
- funciones;
- áreas de trabajo;
- servicios que puede proporcionar cada profesional;
- agenda;
- vacaciones y ausencias;
- restricciones de horario;
- usuarios y permisos dentro del sistema.

Desde el punto de vista tecnológico, será importante que la información del personal pueda relacionarse con la operación de la clínica sin mezclar innecesariamente información laboral confidencial con la información clínica de los pacientes.

También sería deseable que el sistema pueda crecer conforme aumente el número de profesionales y servicios.

5. ¿Qué herramientas o sistemas conoce o ha usado para administrar una clínica y cómo le han funcionado?

No cuento actualmente con experiencia suficiente utilizando un sistema integral de administración clínica que pueda tomarse como modelo definitivo para INTÉGRA. He utilizado herramientas generales de administración, comunicación, documentos y hojas de cálculo, pero considero que las necesidades de INTÉGRA requieren una solución más integrada.

Por esta razón, no quisiera que el proyecto partiera de la idea de adaptar INTÉGRA a un software específico que ya conozco, sino de identificar primero las necesidades reales de la clínica y posteriormente analizar qué solución tecnológica puede responder a ellas.

También considero importante que el proyecto evalúe si todas las necesidades deben resolverse mediante una sola plataforma o si algunas funciones pueden resolverse mediante diferentes herramientas integradas entre sí.

6. ¿Qué dificultades administrativas o de manejo de información anticipa al abrir la clínica?

La principal dificultad que anticipo es la cantidad y diversidad de información que tendrá que manejar la clínica y la necesidad de mantenerla relacionada sin perder seguridad ni confidencialidad. INTÉGRA tendrá información clínica, administrativa, financiera, laboral y operativa. Además, algunos pacientes podrán tener procesos de atención que involucren a varios profesionales.

Entre las dificultades que considero importantes están:

- duplicación de información;
- expedientes incompletos;
- información distribuida en diferentes sistemas;
- pérdida de continuidad entre profesionales;
- dificultad para saber qué actividades están pendientes;
- errores de agenda;
- dificultad para coordinar profesionales;
- exceso de registros manuales;
- dificultad para generar indicadores;
- falta de trazabilidad;
- accesos inadecuados a información;
- pérdida o corrupción de información;
- dificultad para realizar respaldos y recuperación;
- crecimiento de la cantidad de información;
- integración entre diferentes sistemas tecnológicos.

También me preocupa que una solución tecnológica demasiado compleja termine aumentando la carga administrativa del personal. Por ello, la solución deberá considerar tanto la funcionalidad como la experiencia de usuario y eficiencia operativa.

7. ¿Qué información de pacientes y empleados considera más delicada y cómo espera protegerla?

La información más delicada de los pacientes será la relacionada con su salud física y mental, antecedentes, diagnósticos, tratamientos, notas clínicas, información psicológica o psiquiátrica y otros datos personales. También deberá protegerse la información de contacto, familiar, financiera y cualquier otra información que pueda afectar la privacidad del paciente. Todo esto conforme a lo que establece la normativa oficial mexicana.

Respecto de empleados y colaboradores, deberá protegerse su información personal, contractual, laboral, financiera y cualquier otra información confidencial.

Espero que la solución tecnológica considere desde su diseño:

- usuarios individuales;
- autenticación segura;
- roles y permisos;
- diferentes niveles de acceso;
- principio de mínimo privilegio;
- cifrado cuando corresponda;
- respaldos;
- recuperación ante pérdida de información;
- registro de accesos;
- historial de modificaciones;
- auditoría;
- protección contra accesos no autorizados;
- políticas de conservación de información;
- separación adecuada de información clínica, administrativa y laboral;
- cumplimiento de la legislación mexicana aplicable.

Me interesa particularmente que la seguridad de la información sea considerada desde la arquitectura tecnológica, y no como una característica que se agregue posteriormente.

8. ¿Qué trámites o requisitos legales debe cumplir la clínica para operar y en qué punto van?

INTÉGRA deberá cumplir con los requisitos legales, sanitarios, administrativos, fiscales, laborales, de protección civil, de protección de datos y de funcionamiento que correspondan a los servicios que finalmente se incorporen al establecimiento.

Debido a que INTÉGRA contempla diferentes tipos de servicios, consideramos importante determinar los requisitos aplicables a cada actividad antes de iniciar operaciones, ya que no todos los servicios tienen necesariamente las mismas obligaciones regulatorias.

En materia sanitaria, uno de los componentes principales será la relación con COFEPRIS y las autoridades sanitarias correspondientes. Para establecimientos de atención médica ambulatoria existen, entre otros, obligaciones relacionadas con el Aviso de Funcionamiento y el Responsable Sanitario. COFEPRIS señala actualmente el trámite de Aviso de funcionamiento, modificación o baja de responsable sanitario para establecimientos de servicios de salud (COFEPRIS-05-036).

También deberán revisarse los requisitos de infraestructura, equipamiento y operación que correspondan a los servicios ofrecidos. Por ejemplo, la NOM-005-SSA3-2018 establece requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento para establecimientos de atención médica de pacientes ambulatorios y contempla, entre otros aspectos, aviso de funcionamiento, responsable sanitario, manejo de residuos y condiciones de infraestructura.

Asimismo, deberán considerarse las disposiciones aplicables al expediente clínico y, si se utiliza un sistema electrónico de información en salud, los requerimientos correspondientes para este tipo de sistemas. La NOM-024-SSA3-2012 regula los sistemas de información de registro electrónico para la salud, incluyendo aspectos relacionados con el registro, intercambio y consolidación de información.

También será necesario revisar, según los servicios que finalmente se autoricen y operen:

- constitución y situación fiscal de la empresa;
- licencias o permisos municipales que correspondan;
- uso de suelo y compatibilidad del inmueble con las actividades;
- protección civil y seguridad del establecimiento;
- requisitos de infraestructura y accesibilidad;
- manejo de residuos, incluidos los residuos peligrosos biológico-infecciosos cuando sean generados;
- acreditación de cédulas profesionales y documentación del personal de salud;
- contratos laborales o de prestación de servicios;
- protección de datos personales;

- avisos o requisitos relacionados con publicidad de servicios de salud;
- requisitos sanitarios específicos para farmacia, alimentos, restaurante-café u otros servicios que se incorporen;
- cualquier autorización adicional que resulte necesaria por un servicio o procedimiento específico.

¿En qué punto estamos?

Actualmente estamos principalmente en etapa de identificación, análisis y organización de los requisitos, no en una etapa en la que pueda afirmarse que todos los trámites de apertura ya están concluidos.

El proyecto de INTÉGRA se encuentra todavía en estructuración previa a la apertura. Ya se han definido muchos aspectos del modelo de atención, servicios, estructura organizacional, perfiles de personal y procesos, pero todavía será necesario convertir esas definiciones en una matriz formal de cumplimiento legal y regulatorio.

Considero importante que esta matriz determine, para cada requisito:

1. qué norma, ley, reglamento o autoridad lo establece;
2. a qué servicio o área de INTÉGRA aplica;
3. quién es responsable de cumplirlo;
4. qué documento, permiso, aviso o evidencia se requiere;
5. ante qué autoridad se presenta;
6. en qué momento debe realizarse;
7. si debe renovarse o actualizarse;
8. qué información debe conservarse como evidencia;
9. qué implicaciones tiene para la operación tecnológica.

Me gustaría que se considere que algunos requisitos legales y regulatorios tendrán implicaciones directas sobre el diseño tecnológico. Por ejemplo, el sistema deberá considerar desde su diseño:

- protección y confidencialidad de la información;
- control de usuarios y permisos;
- trazabilidad de accesos;
- historial de modificaciones;

- conservación de registros;
- respaldos;
- recuperación de información;
- identificación del usuario que realizó cada registro;
- fecha y hora de las acciones;
- separación de información según perfiles y funciones;
- seguridad de bases de datos;
- mecanismos de autenticación;
- gestión de documentos y consentimientos;
- auditoría;
- disponibilidad y continuidad de la información.

Por esta razón, sería deseable que el proyecto integrador incluya un apartado de requerimientos legales y regulatorios con impacto tecnológico, para que el diseño de la solución no tenga que corregirse posteriormente por haber omitido alguna obligación de seguridad, privacidad, trazabilidad o conservación de información.

El objetivo no es que el estudiante se convierta en responsable de determinar jurídicamente todos los requisitos de apertura de INTÉGRA, sino que pueda identificar aquellos requisitos que deben considerarse al diseñar la solución tecnológica y señalar cuáles deberán ser validados posteriormente con los especialistas legales, sanitarios y administrativos correspondientes.

Sería deseable que además se construya como entregable una “Matriz de Requisitos Legales y Tecnológicos de INTÉGRA”. Eso permitiría relacionar, por ejemplo:

Requisito legal → proceso afectado → información que debe generarse
→ usuario responsable → requisito de seguridad → función del sistema → evidencia que debe conservarse.

Esto para que el proyecto de ITI quede conectado directamente con el funcionamiento real de INTÉGRA

9. Si pudiera resolver un solo problema de gestión antes de abrir, ¿cuál sería y por qué?

Resolvería la integración y trazabilidad de la información del paciente a lo largo de todo su proceso de atención.

No se trata solamente de tener un expediente electrónico. Me interesa poder responder de manera sencilla preguntas como:

- ¿Quién es el paciente?
- ¿Qué servicios ha utilizado?
- ¿Quiénes participan o han participado en su atención?
- ¿Qué se ha realizado?
- ¿Qué está pendiente?
- ¿Cuál es su plan de atención?
- ¿Qué ha aceptado o rechazado?
- ¿Qué información puede consultar cada profesional?
- ¿Cuál es el siguiente paso?
- ¿Qué aspectos requieren seguimiento?

Esto es especialmente importante en INTÉGRA porque un paciente puede utilizar uno o varios servicios y su atención puede desarrollarse a lo largo del tiempo.

Si la información se encuentra fragmentada entre agendas, expedientes, hojas de cálculo, mensajes y diferentes plataformas, será difícil mantener la continuidad de la atención y administrar correctamente la clínica.

Por ello, considero prioritario contar con una fuente de información integrada, segura, trazable y útil para la toma de decisiones, sin que esto implique crear una plataforma innecesariamente complicada.

10. ¿Hay algo más que le gustaría que el equipo tomara en cuenta?

Sí. Me gustaría que el proyecto no se limite al desarrollo de una aplicación para citas o expediente clínico.

Quisiera que se analice INTÉGRA como un ecosistema de información y tecnología, identificando qué procesos necesitan apoyo tecnológico, qué usuarios intervienen, qué información se genera, quién necesita acceder a ella y cómo debe circular de manera segura.

Entre los componentes que sería interesante analizar se encuentran:

1. Gestión de pacientes y expediente.
2. Agenda y citas.
3. Gestión de profesionales y horarios.
4. Gestión de casos.
5. Planes de atención y seguimiento.
6. Referencias y derivaciones.
7. Consentimientos y aceptación/rechazo de propuestas.
8. Comunicación y notificaciones.
9. Administración y cobranza.
10. Gestión de personal.
11. Inventarios y procesos operativos.
12. Indicadores y tableros de información.
13. Control de accesos y auditoría.
14. Respalos y recuperación de información.
15. Seguridad de la información.
16. Interoperabilidad con otras plataformas.
17. Escalabilidad para futuras etapas de INTÉGRA.

También sería importante analizar qué componentes deberían desarrollarse específicamente para INTÉGRA y cuáles podrían resolverse mediante soluciones existentes, integrándolas cuando sea conveniente.

Me interesa que el proyecto considere arquitectura tecnológica, bases de datos, infraestructura, seguridad, usuarios, permisos, flujos de información, integración entre sistemas, experiencia de usuario y escalabilidad, además del posible desarrollo de software.

No necesariamente se espera que el equipo construya todo el ecosistema durante su proyecto integrador. Lo que considero especialmente valioso es que pueda analizar las necesidades, establecer requerimientos, diseñar una propuesta tecnológica viable y, dentro del alcance académico, desarrollar un prototipo o los módulos que puedan demostrar la solución propuesta.

El resultado ideal sería que el proyecto sirviera como una primera base para la futura estrategia tecnológica de INTÉGRA, y no solamente como una aplicación aislada desarrollada para cumplir con una materia.

Anexo A3. Cuestionario (posibles pacientes)

PENDIENTE DE ENTREVISTAR ENCUESTADOS

1. Acepto participar de forma voluntaria y que mis respuestas anónimas se usen con fines académicos. () Sí () No
2. Rango de edad: () 18 a 25 () 26 a 35 () 36 a 50 () 51 o más
3. ¿Con qué frecuencia acude a una clínica o consultorio? () Una vez al mes o más () Cada 2 a 6 meses () Una vez al año () Casi nunca
4. ¿Cómo agenda normalmente sus citas? () Presencial () Por teléfono () Por WhatsApp () Por página web o app () No agenda, llega directo
5. ¿Cuánto espera en promedio desde que llega hasta que lo atienden? () Menos de 15 min () 15 a 30 min () 31 a 60 min () Más de 60 min
6. En el último año, ¿tuvo alguno de estos problemas? (puede marcar varios) () Perdí una cita por falta de aviso () Me pidieron repetir datos o estudios ya entregados () No encontraron mi expediente () Error en un cobro o factura () Ninguno
7. Su información médica en la clínica que usa está: () En papel () En sistema digital () En ambos () No sé
8. ¿Qué tan cómodo se sentiría compartiendo sus datos médicos en un sistema digital de la clínica? (1 = nada cómodo, 5 = muy cómodo)
9. ¿Qué le preocupa más del manejo de sus datos? () Que otras personas los vean () Que se pierdan () Que se usen sin mi permiso () Que estén incorrectos () Nada

10. ¿Qué le gustaría poder hacer en línea? (puede marcar varios) ()
Agendar citas () Recibir recordatorios () Consultar resultados ()
Pagar () Recibir recetas () Ninguna
11. ¿Qué tan satisfecho está con la atención administrativa (citas, cobros, trámites) de la clínica que usa? (1 = nada satisfecho, 5 = muy satisfecho)
12. ¿Qué es lo que más le molesta al acudir a una clínica? (respuesta abierta, opcional)

Anexo A4. Guion de consulta a experto (5 a 6 preguntas)

PENDIENTE DE ENTREVISTAR

1. ¿Cuáles son los errores administrativos más comunes al abrir y operar una clínica pequeña?
2. ¿Qué información mínima debe manejar un sistema de gestión de pacientes y de personal?
3. ¿Qué normas o leyes deben tenerse en cuenta para el expediente clínico y los datos de salud?
4. ¿Qué riesgos de seguridad y privacidad ve en un sistema digital de clínica y cómo se reducen?
5. ¿Qué módulos priorizaría en una clínica nueva (citas, expedientes, personal, cobros, inventario)?
6. ¿Qué recomendaría a un equipo de estudiantes que apoya el diseño de este sistema?

Anexo B. Aviso de privacidad y consentimiento informado

Aviso de privacidad: los datos que se recaban en este instrumento (respuestas, y en entrevistas el cargo o perfil de la persona) serán tratados por el equipo Alfa Baluarte, estudiantes de la Universidad Tecnológica de Durango, únicamente con fines académicos dentro de la asignatura Proyecto Integrador I. No se recaban nombres en el cuestionario, los datos no se comparten con terceros y se conservarán mientras dure el curso.

Consentimiento informado: entiendo el propósito de esta investigación, mi participación es voluntaria, puedo dejar de responder en cualquier momento y acepto que mis respuestas se usen de forma anónima en el reporte. Acepto que se grabe el audio de la entrevista () No acepto la grabación.

Nombre del participante: [Sifuentes Zaragoza Leonel Ivan] Firma: [SI]

Fecha: [1/10/26]

Nombre del participante: [Escajeda Sarinaña Miguel Isai] Firma: [SI]

Fecha: [1/10/26]

Nombre del participante: [Rodriguez Sanchez Dylan Percy] Firma: [SI]

Fecha: [1/10/26]

Nombre del participante: [Guerrero Quintero Karol Emmanuel] Firma: [SI]

Fecha: [1/10/26]

Nombre del participante: [Macias Salas Luis Alejandro] Firma: [SI] Fecha:

[1/10/26]

Anexo C. Registro de quién aplicó cada instrumento

Instrumento	Aplicó	Fecha	Participantes
Observación micro	[Pendiente]	Pendiente	Pendiente
Observación meso	[Pendiente]	Pendiente	[Pendiente]
Observación macro	[integrante]	Pendiente	Pendiente
Entrevista 1	[Rodriguez Sanchez Dylan Percy]	[1/10/26]	[Jessica Cisley]
Entrevista 2	Pendiente	Pendiente	Pendiente
Cuestionario	Pendiente	Pendiente	Pendiente
Consulta a experto	[Pendiente]	Pendiente	Pendiente

Anexo D. Evidencias

[Fotografías sin rostros identificables, notas y exportación de respuestas. Se guardan en /portafolio/A02/evidencias.]

<https://github.com/miguel3142250004-hub/alfabaluarte/blob/main/portafolio/ev evidencias/Respuestas Entrevista Proyecto Integrador.pdf>

Anexo E. Declaración de uso de IA

Se utilizó Claude (Anthropic) para proponer el borrador de los instrumentos, el aviso de privacidad y el consentimiento (Anexos A y B), el comparativo de

técnicas y su justificación (sección 3), la estructura del reporte y la revisión de redacción. No se utilizó IA para inventar respuestas, datos ni estadísticas: todos los resultados provienen del trabajo de campo del equipo.